CONSTANCIA DE RECONFIRMACIÓN

Especificaciones versión 1.0 — baseline spec-1.0

Proyecto	SDN Controller y Router — Bellman-Ford, Grupo 2
Estudiante	Mariana Arturo Pabón
Responsabilidad	Estudiante A — Controller
Versión revisada	1.0 (SHA-256 de specs/ y prompts-session1.md según SHA256SUMS)
Fecha de revisión	Día: 30 / Mes: 10 / Año: 2026

1. Revisión de los cambios respecto de RC11 (CHANGELOG-SPECS.md)

Cambio	Lo revisé	¿Lo acepto? (si no, motivo)
C-01 — Códigos HTTP 400/404 (DEC-03)	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-02 — Propagación de errores en el Router	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo
C-03 — Formato canónico de total_cost	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo
C-04 y C-05 — Diagramas de componentes y de clases	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-06 y C-07 — Módulos y configuración	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-08 — Secuencia 3	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo
C-09 — Diseño del motor movido a 02 §6	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-10 y C-11 — Bitácora JSONL y validación de topología	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-12 — Pruebas y fixtures	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo
C-13 — Plan de implementación	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-14 a C-16 — Limpieza, registro de prompts y paquete	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-17 a C-19 — Puertos, puntos de inyección y errores sin estado HTTP	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-20 y C-21 — ForwardingResult, bitácora y precisión de total_cost	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo
C-22 — NFR-10 (F-19) y NFR-11 (concurrencia)	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-23 y C-24 — Reglas TOPO-*, fixtures P09, plan con reservas y congelamiento	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-25 — Herramientas fuera de la entrega; SHA256SUMS; VALIDACION.md	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:

Cambio	Lo revisé	¿Lo acepto? (si no, motivo)
C-26 — Redondeo exacto de total_cost	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-27 — Ciclos en ambos modos; errores de red 502/504; 404/405 de rutas inexistentes	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo
C-28 — GET /topology con cadenas decimales; ID con espacios → 400; details.field	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo
C-29 — NFR-10 sobre F-19 (100 nodos) y ajustes del plan	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-30 — Diagramas, esquemas renombrados, secuencias y registro de prompts	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:
C-31 — Ajustes de la cuarta auditoría (atributo weight, importaciones, validación en el Model, errores del Router, plan)	x Sí ☐ No	x Sí ☐ No Motivo:

2. Confirmación de consistencia (PDF del taller, p. 4)

Afirmación	Confirmo
Los diagramas, los requisitos, el contrato de API y los casos de prueba concuerdan.	x Sí
Revisé el registro de prompts y verifiqué personalmente las salidas de IA que usamos.	x Sí
Revisé VALIDACION.md (o ejecuté las herramientas de verificación entregadas aparte) y entiendo qué se verificó y qué no.	x Sí
No he escrito ni incorporado al repositorio código de las aplicaciones antes de congelar esta versión (el borrador de IA citado en P01 no se usa).	x Sí

3. Crítica personal de una salida de IA (obligatoria)

Me di cuenta de que la IA estaba comparando los costos de las rutas utilizando números float, lo cual podía generar errores porque algunos números decimales no se representan exactamente en el computador. Por ejemplo, al sumar 0.1 + 0.7, el resultado puede quedar ligeramente diferente de 0.8, aunque matemáticamente sean iguales. Esto podría hacer que el algoritmo eligiera una ruta equivocada cuando dos rutas realmente tienen el mismo costo. Por eso, se corrigió la especificación para utilizar Decimal y Fraction, que permiten hacer comparaciones exactas y evitar esos errores. También se agregó una prueba para comprobar que, cuando dos rutas tienen el mismo costo, el desempate se realice correctamente.

4. Justificación propia

Decisión	Propuesta de justificación para revisar y adaptar
DEC-03 — Códigos HTTP	Estoy de acuerdo con utilizar el código 400 cuando se envían datos incorrectos o una solicitud tiene algún parámetro inválido, y el 404 cuando se intenta acceder a un nodo, enlace o ruta que no existe. Me parece importante diferenciarlos porque así el Router puede identificar mejor qué tipo de error se presentó. También considero correcto utilizar los códigos 502, 503 y 504 cuando se presentan problemas de comunicación con el Controller, como una respuesta incorrecta, una conexión no disponible o un tiempo de espera agotado.
DEC-02 — Enlace con p = 1	Estoy de acuerdo con no utilizar los enlaces que tengan una probabilidad de pérdida igual a 1 al momento de calcular las rutas. Esto significa que el enlace tiene una pérdida del 100 %, por lo que el paquete no tendría ninguna posibilidad de llegar correctamente a su destino por ese camino. Por eso, aunque el enlace tenga un retardo bajo, considero que debe quedar excluido de las rutas que puede seleccionar el algoritmo.
DEC-09 — Aritmética exacta	Estoy de acuerdo con utilizar Decimal y Fraction para realizar los cálculos y comparar los costos de las rutas, en lugar de utilizar float. Esto es importante porque algunos números decimales pueden presentar pequeñas diferencias al ser procesados por el computador. Por ejemplo, 0.1 + 0.7 puede dar un resultado ligeramente diferente de 0.8, aunque matemáticamente sean iguales. Con este método se evitan esos errores y se garantiza que la comparación de las rutas sea exacta. El redondeo solamente se realiza al mostrar el costo total, no al momento de elegir la ruta más conveniente

5. Mi contribución en la Sesión 1

- x Analicé el reto, acordé el alcance y/o dividí responsabilidades.
- ☐ Redacté o revisé requisitos funcionales y no funcionales (01-requirements.md).
- x Diseñé o revisé la arquitectura estática, componentes, clases, MVC y DAO (02-static-architecture.md).
- ☐ Diseñé o revisé los diagramas de secuencia (03-dynamic-architecture.md).
- ☐ Definí o revisé endpoints, esquemas, ejemplos JSON y errores (04-api-contract.md).
- x Elaboré o revisé el plan, las tareas, dependencias y trazabilidad (05-implementation-plan.md).
- x Elaboré o revisé los casos de prueba y sus resultados esperados (06-test-specification.md).
- x Revisé prompts, salidas de IA, errores detectados y refinamientos.
- x Participé en la revisión cruzada de coherencia y en el proceso de congelamiento.

Partes concretas que redacté o revisé (archivo, sección o diagrama):

Trabajé en la revisión de la arquitectura estática del archivo 02-static-architecture.md, especialmente en la organización de los componentes y las clases del Controller, la aplicación del patrón MVC, la estructura de los DAO y la separación de responsabilidades entre los diferentes módulos. También revisé el archivo 05-implementation-plan.md, en lo relacionado con la organización de las actividades, la distribución de tareas, las dependencias y la trazabilidad de los requisitos. Además, participé en la revisión de los casos de prueba y sus resultados esperados en 06-test-specification.md, teniendo en cuenta el funcionamiento del algoritmo Bellman-Ford, la gestión de la topología y el comportamiento esperado del sistema ante diferentes situaciones. Finalmente, revisé los prompts y las respuestas generadas por la IA para identificar inconsistencias y realizar los ajustes necesarios.

Actividades realizadas en conjunto y aporte específico de mi trabajo:

Junto con mi compañera participé en el análisis del taller, la definición del alcance del proyecto y la distribución de las responsabilidades de cada una. Mi aporte estuvo principalmente enfocado en la organización y estructura interna del Controller, revisando cómo se debían distribuir sus componentes, cómo aplicar correctamente MVC y DAO y cómo organizar el trabajo para cumplir con los requisitos establecidos. También contribuí a la elaboración y revisión del plan de implementación y de las pruebas, buscando que existiera coherencia entre los requisitos, la arquitectura y las actividades propuestas. Adicionalmente, trabajamos juntas en la revisión de las respuestas de la IA, identificando errores, realizando correcciones y verificando que las decisiones técnicas fueran consistentes antes de preparar la versión 1.0.

6. Observaciones

No tengo observaciones adicionales.

7. Decisión

x Apruebo la versión 1.0 como baseline spec-1.0.

☐ No la apruebo por las observaciones anteriores.

Nombre y firma personal: Mariana Arturo Pabón

Fecha de firma: 30 / 10 / 2026